Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2012
Phần Đại số

Câu 16.

a) Cho biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+2}$. Tính giá trị của A khi $x = 36$.

b) Rút gọn biểu thức

$$B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} + \frac{4}{\sqrt{x}-4}\right) : \frac{x+16}{\sqrt{x}+2},$$

với $x \geq 0$, $x \neq 16$.

c) Với A, B ở trên, tìm các giá trị nguyên của x để $B(A-1)$ là số nguyên.

Câu 17. Hai người cùng làm chung một công việc trong $\dfrac{12}{5}$ giờ thì xong. Nếu làm một mình, thời gian người thứ nhất hoàn thành công việc ít hơn người thứ hai 2 giờ. Hỏi mỗi người làm một mình cần bao nhiêu giờ để xong công việc?

Câu 18.

a) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{y} = 2, \\ \dfrac{6}{x} - \dfrac{2}{y} = 1. \end{cases}$$

b) Cho phương trình $x^2 - (4m-1)x + 3m^2 - 2m = 0$ (ẩn x). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 7$.

Câu 20. Với x, y là các số dương thỏa mãn $x \geq 2y$, tìm giá trị nhỏ nhất của

$$M = \frac{x^2+y^2}{xy}.$$